

蛋白质结构发表级绘图 · 技能使用指南（中文版）

基于 PyMOL-PUB (Bioinformatics 2024, btae139) 与 PyMOL 2.5.0 开源版封装的 **protein-figure** 技能。
配套：10 个"直接 cmd"风格配方 + 3 个标准类模板，均对 1AY7 出样图验证。

一、这套技能解决什么问题

把蛋白质/核酸三维结构 (PDB/PDBx) 快速渲染成可直接进论文的图：白底、300–600 DPI、图内标注默认英文、期刊级配色。覆盖三类需求：

- 按期刊规格排版：Nature/Science/Cell/PNAS/ACS/Oxford/PLOS/IEEE 字体、列宽、最小 DPI 自动对齐。
- 突出特定区域：结合位点、突变、关键残基、活性中心，配自定义调色板。
- 对比与机制图：双结构 RMSD 叠合、残基对距离/极性接触、蛋白-蛋白界面、NMR/MD 系综。

二、环境与安装（一次性）

硬性约束：Python 3.9~3.11 + PyMOL 必须 = 2.5.0 (开源版) + **PyMOL-PUB**。

推荐 conda-forge 路线 (已验证；环境名 **pymol_pub** 仅为约定，可任意)：

```
conda create -n pymol_pub python=3.11 -c conda-forge -y conda install -n pymol_pub -c conda-forge "pymol-open-source=2.5.0" -y conda run -n pymol_pub python -m pip install PyMOL-PUB
```

验证：

```
conda run -n pymol_pub python -c "import pymol2; print(pymol2.__version__)" # 2.5.0
```

坑：conda-forge 的 **pymol-open-source** 是 2.5.0 的可靠来源；gohlke 第三方 wheel 与 PyPI 的 **pymol-open-source** (只有 3.x alpha) 都拿不到 2.5.0，别走那两条。

三、两种渲染范式

范式	用什么	何时用
A: 标准类 (molpub)	<code>HighlightStructureImage / PropertyStructureImage / Figure</code>	走期刊版式、多面板出版排版、RMSD 属性着色
B: 直接 cmd (entry_class: null)	<code>from pymol2 import PyMOL</code> + 手写 cmd 串	自定义调色板/柔光/平面化等超纲风格 (10 个直接 cmd 配方全属此类)

调用层铁律：`mol = PyMOL(); mol.start(); cmd = mol.cmd`，结尾 `mol.stop()`。不要用 `import pymol` 当调用层。

2.5.0 严格 API 速查（最常踩的 6 个坑）

- 自定义调色板用 `cmd.set_color(name, [r,g,b])`，不是 `set("color", ...)`。
- 白底用 `cmd.bg_color("white")`，不是 `set("background_color", ...)`。
- 清场用 `cmd.hide("everything", "hetatm") + cmd.hide("everything")`；hide 第一参必须是合法 representation (`everything` 合法、`all` 不合法)。
- 多残基合并选区用 `cmd.select + cmd.extend` 逐条加，命名选区不吃 `+/or` 拼接。
- `cmd.spectrum("bfactor", ...)` 不认 `bfactor` 槽 → 用 `resi` (或带 b 列试 `b`、带 `plddt` 列试 `plddt`)。
- 对象名避开保留字 (`a/b` 会被加 `_`)，建议 `s1/s2`。

四、风格配方总览（10 个直接 cmd + 3 个标准类）

4.1 直接 cmd 风格配方

配方	视觉特征	典型场景
pastel_cartoon_surface	按键上色 cartoon + 乳白半透明壳	多链蛋白粉彩概览
ss_milky_surface	按二级结构上色 + 中性灰壳	突出 α/β /loop
ss_frosted_surface	按二级结构上色 + 同色磨砂壳	色更饱满的二级结构图
ss_only_surface	纯二级结构 cartoon, 无壳	干净线条不遮挡
residues_only	整条蛋白隐藏, 只显关键残基 sticks	局部位点聚焦
spectrum_resi	cartoon 按残基位置蓝白红渐变 + CA 球	B-factor/pLDDT/序列属性分布
active_site_highlight	关键残基 sticks + 半透明环境 cartoon + 极性接触虚线	活性位点机制图
distance_contact	两残基 sticks+CA 球 + 距离虚线 (dist mode=2)	结合位点距离标注
goodsell_style	球状模型按键 Goodsell 粉彩 + 白底无阴影平面渲染	期刊封面级科学插图
mutation_site	单突变残基 sticks+CA 球 + 环境 cartoon + salmon 色相	突变位点结构分析
surface_render	按键分色独立 surface/mesh/dots + 半透明	分子面形状/结合口袋
ensemble_overlay	多模型 state 彩虹渐变 + 半透明	NMR/MD 结构柔性
dual_align_rmsd	两结构 CA align + RMSD + 叠合 cartoon	WT vs mut / expected vs predicted
ppi_interface	两链 within 半径取界面残基 + 界面半透明面	蛋白-蛋白界面

说明: `_registry.md` 共 17 个模板行 (3 标准类 + 10 直接 cmd + 个别场景拆分), 上表列出 14 个可独立出图的配方。

4.2 标准类模板 (molpub 类)

模板	入口类	用途
nature_highlight	HighlightStructureImage	单结构多链高亮, 突出结合位点/突变/区段
rmsd_compare	PropertyStructureImage	双结构 RMSD/属性叠合 + putty cartoon 残基差异
science_publication_layout	Figure	多图+面板+文字+控件拼成出版级 Figure

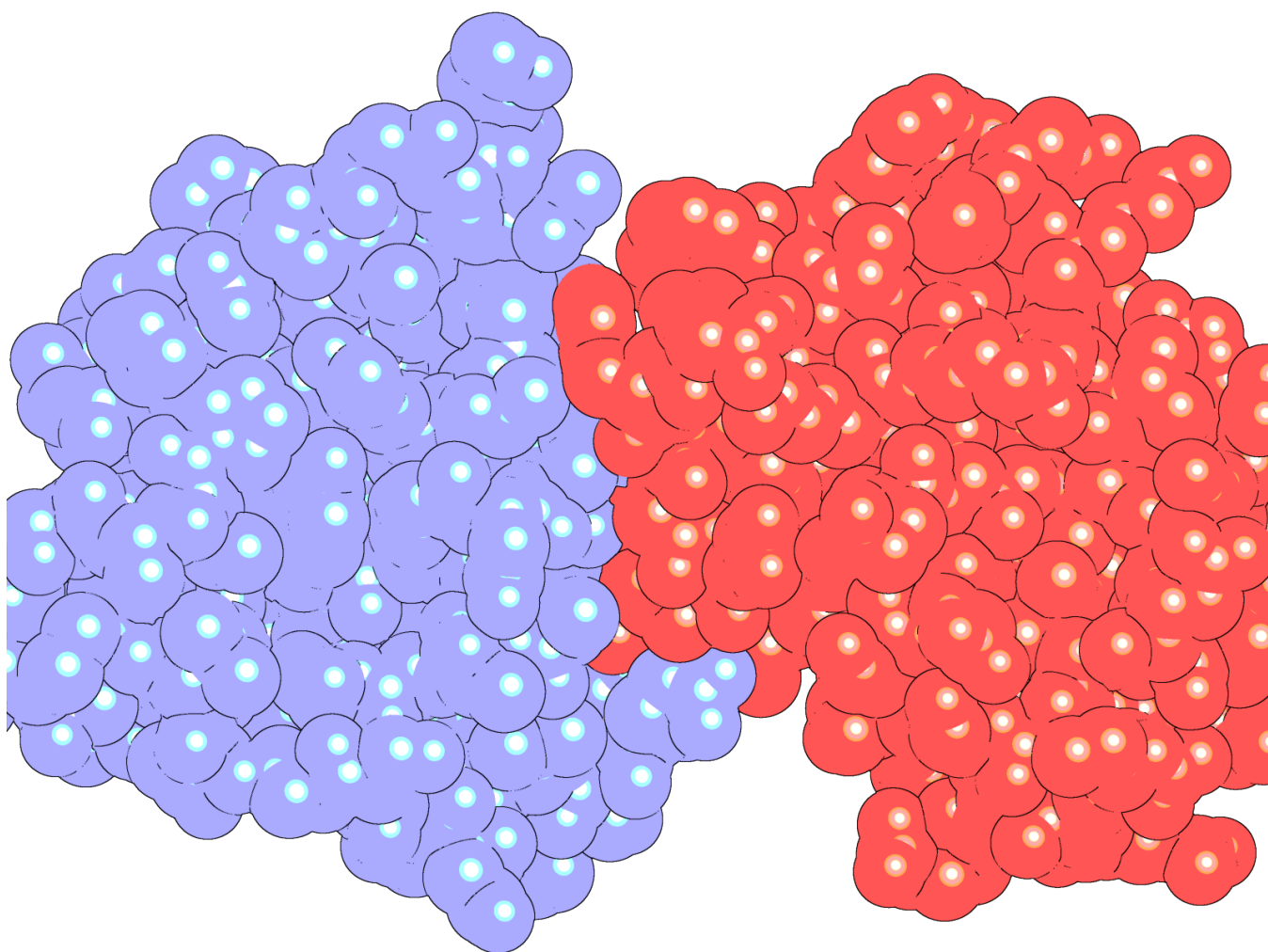
五、案例 1: Goodsell 封面级科学插图 (直接 cmd)

需求: 把 1AY7 两条链渲染成期刊封面常用的"平面化粉彩球"。

```
# goodsell_style.py
1AY7
from pymol2 import PyMOL
PDB, OBJECT = "1AY7.pdb", "m"
CHAIN_COLORS = {"A": "gs_blue", "B": "gs_red"}
PDB, OBJECT, mol = PyMOL(), "1AY7.pdb", "m"
mol.start()
cmd = mol.cmd
cmd.load(PDB, OBJECT, quiet=1)
if int(cmd.count_atoms("all")) == 0:
    raise SystemExit("LOAD FAILED: 0 atoms")
ambient = 1.0
reflect = 0.0
for k, v in {"ray_trace_mode": 3, "ray_shadows": 0, "depth_cue": 0}.items():
    cmd.set(k, v)
cmd.set("ambient", 1.0)
cmd.set("direct", 0.0)
```

```
cmd.set("reflect", 0.0) cmd.bg_color("white"); cmd.orthoscopic(1) # for name, rgb in
{"gs_blue":[0.565,0.714,0.812], "gs_red":[0.855,0.475,0.427]}.items(): cmd.set_color(name, rgb)
cmd.remove("m and resn HOH"); cmd.hide("everything","hetatm"); cmd.hide("everything")
cmd.show("spheres", OBJECT) for c, col in CHAIN_COLORS.items(): cmd.color(col, "m and chain %s" % c)
cmd.orient(OBJECT); cmd.ray() cmd.png("1AY7_goodsell.png", width=1600, height=1600, dpi=300, quiet=1)
mol.stop()
```

效果图 (1AY7, 1600×1600, 300 DPI) :



Goodsell 平面化粉彩球 (按链分色, 白底无阴影)

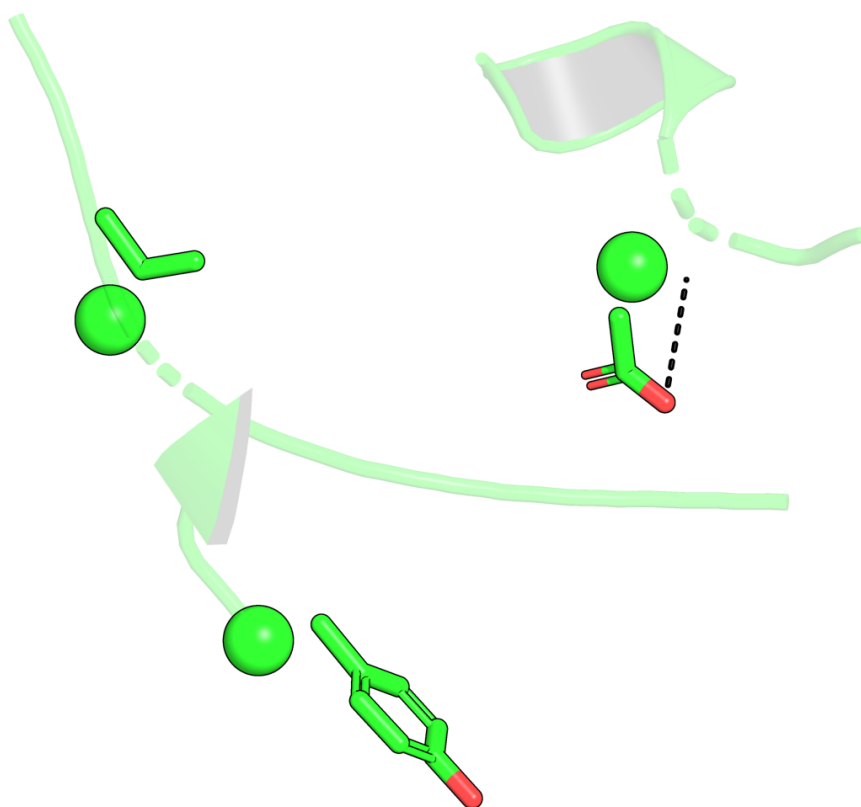
六、案例 2：活性位点特写 (直接 cmd)

需求：把结合位点几个关键残基放大成 sticks，背景保留半透明 cartoon 环境，并画残基间极性接触虚线。

```
# active_site_highlight.py KEY = ["A/35", "A/52", "B/44"] # cmd.show("cartoon",
"m"); cmd.color("gray80", "m"); cmd.set("cartoon_transparency", 0.7) merged = "msite" for i, r in
enumerate(KEY): cmd.select("tmp%d" % i, r) cmd.extend(merged, "tmp%d" % i) # select+extend
+ cmd.show("sticks", merged); cmd.show("spheres", "byres merged and type c")
cmd.color("gs_red", "byres merged and type c") for i in range(len(KEY)-1): # cmd.dist("d%d" %
```

```
i, "%s" % KEY[i], "%s" % KEY[i+1], mode=2, color="yellow") cmd.orient(merged); cmd.zoom("m", 1.4);
cmd.ray() cmd.png("1AY7_active_site.png", width=1600, height=1600, dpi=300, quiet=1)
```

效果图：



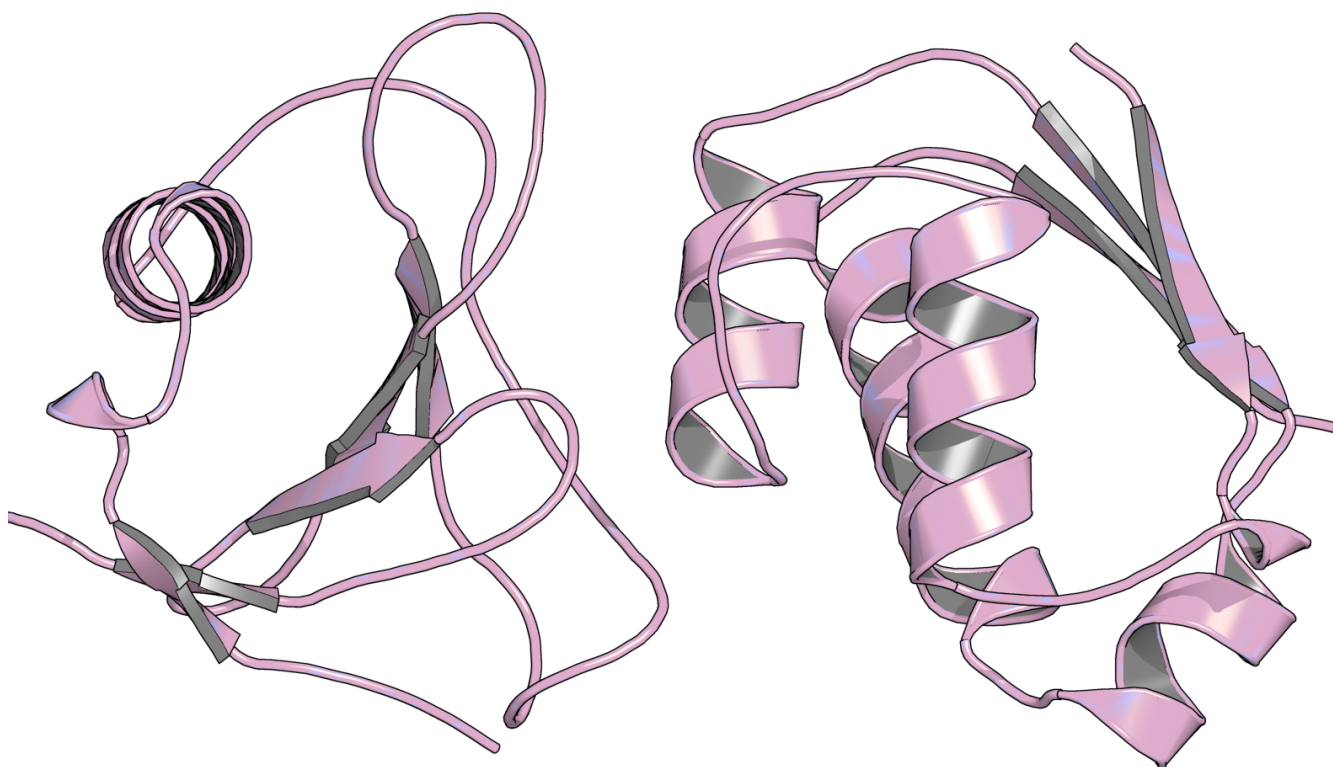
活性位点特写 (sticks + 半透明环境 cartoon + 极性接触)

七、案例 3：双结构 RMSD 叠合 (标准类)

需求：expected vs predicted 叠合，按残基差异 putty cartoon 彩虹谱。

```
from molpub import PropertyStructureImage img =
PropertyStructureImage(structure_paths=["expected.pdb", "predicted.pdb"])
img.set_shape(representation_plan=[("model:predicted", "cartoon"), ("model:expected", "cartoon")])
img.set_state(rotate=[0,60,255], inner_align=True, target="expected")
img.set_color(target="model:predicted", color_map="rainbow", edge_color="0x000000",
gauge_strength=True) # ■ cartoon ■■ img.save(save_path="1AY7_align.png", width=1800, ratio=0.5)
img.close() # ■■■■ close ■■■■
```

效果图 (自叠合演示)：



双结构叠合对齐 + RMSD

八、案例 4：期刊版式排版（标准类 Figure）

需求：把多张结构图 + 旋转控件图标 + 文字拼成 Nature 双列出版级 Figure。

```
from molpub import Figure, obtain_widget_icon
obtain_widget_icon(save_path="arrow.png",
widget_type="arrow", params={"degree": 90, "color": "black", "width": 0.02})
fig = Figure(manuscript_format="Nature", occupied_columns=2, aspect_ratio=(606,358), mathtext=False,
row_number=2, column_number=2)
fig.set_image(image_path="1AY7_goodsell.png", layout=(1,1,1))
fig.set_image(image_path="arrow.png", locations=[0.85,0.8,0.1,0.1], transparent=True)
fig.set_text(annotation="(a)", locations=[0.02,0.97,0.08,0.03])
fig.save_figure("final_figure.png") #
■■ dpi ■ ≥ ■■ minimum_dpi
```

九、出版质量约束（务必核对）

期刊	字体	最小 DPI	最大列
Nature	Arial	300	2
Science	Helvetica	300	3
Cell	Arial	300	2(3)
PNAS	Helvetica	600	2
ACS	Arial	600	2
Oxford	Arial	350	2

- `save` 的 `dpi` 默认 1200; `Figure.minimum_dpi` 由期刊决定, 子图 PNG 实际 DPI 低于它, `paste_bitmap` 会抛 `ValueError`。
- Cell 必须传 `column_format=2` 或 3。
- `set_image` 只支持 `.png`; SVG/PDF 控件图标要手动栅格化再嵌。

十、高级渲染参数 (OPIG 经验)

参数	作用	推荐值
<code>surface_quality</code>	表面法线/网格精度	10–40 (2.5.0 严格模式不可 set, 已踩坑)
<code>cartoon_sampling</code>	卡通采样密度	2–4
<code>cartoon_line_width</code>	卡通描边粗细	0.6–2.0
<code>ray_quality</code> / <code>ray_simplify</code>	光线追踪质量/简化	0–1
<code>ray_opaque_background</code>	白底不透明	1 (headless 无 GPU 时稳)
<code>field_of_view</code>	透视变形	出版用默认 30–45

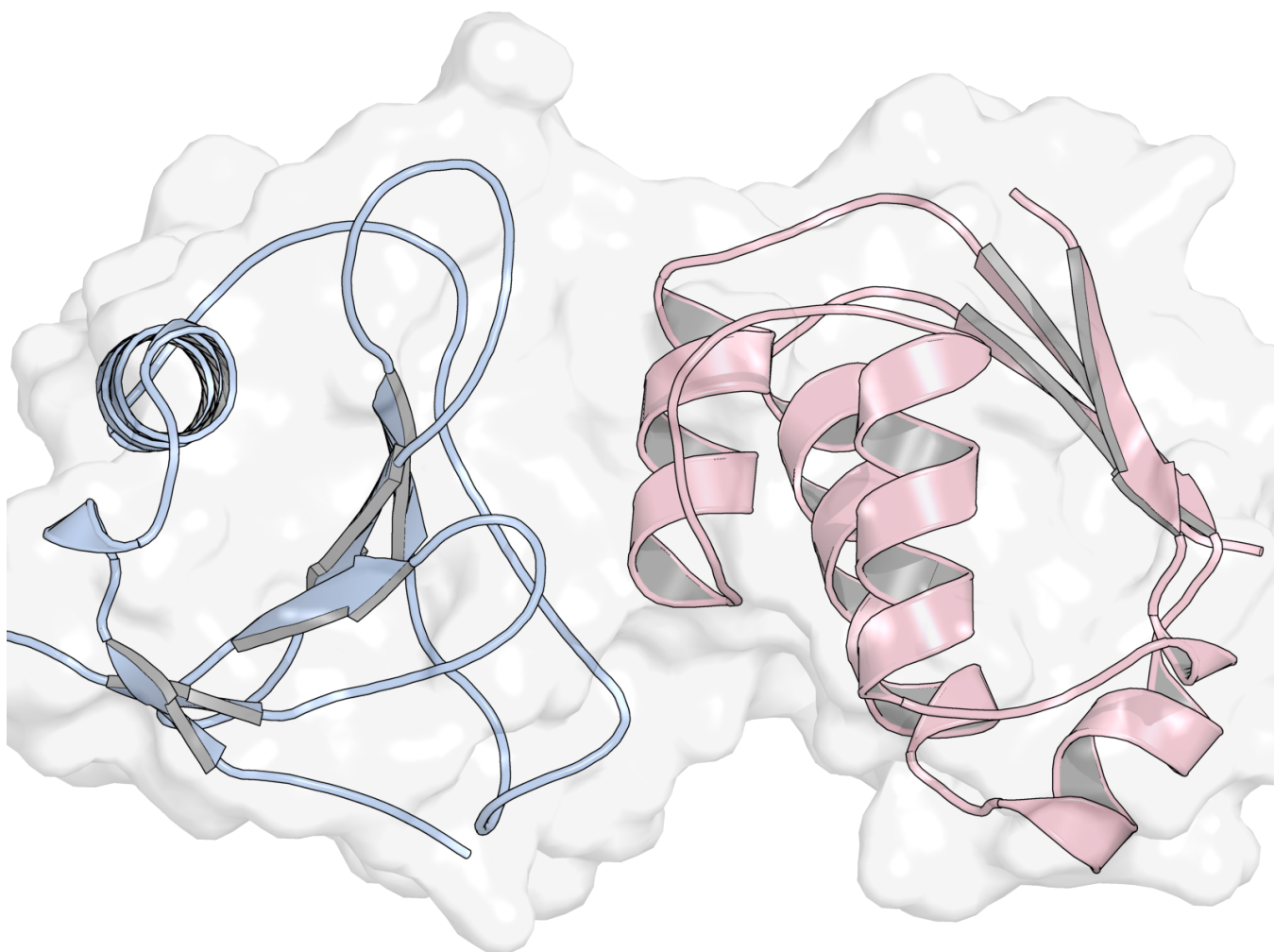
一键出出版级卡通: `cmd.preset("publication", "m")` (2.5.0 可用; `preset.pretty` 在 2.x 已降级)。

十一、交付物与偏好

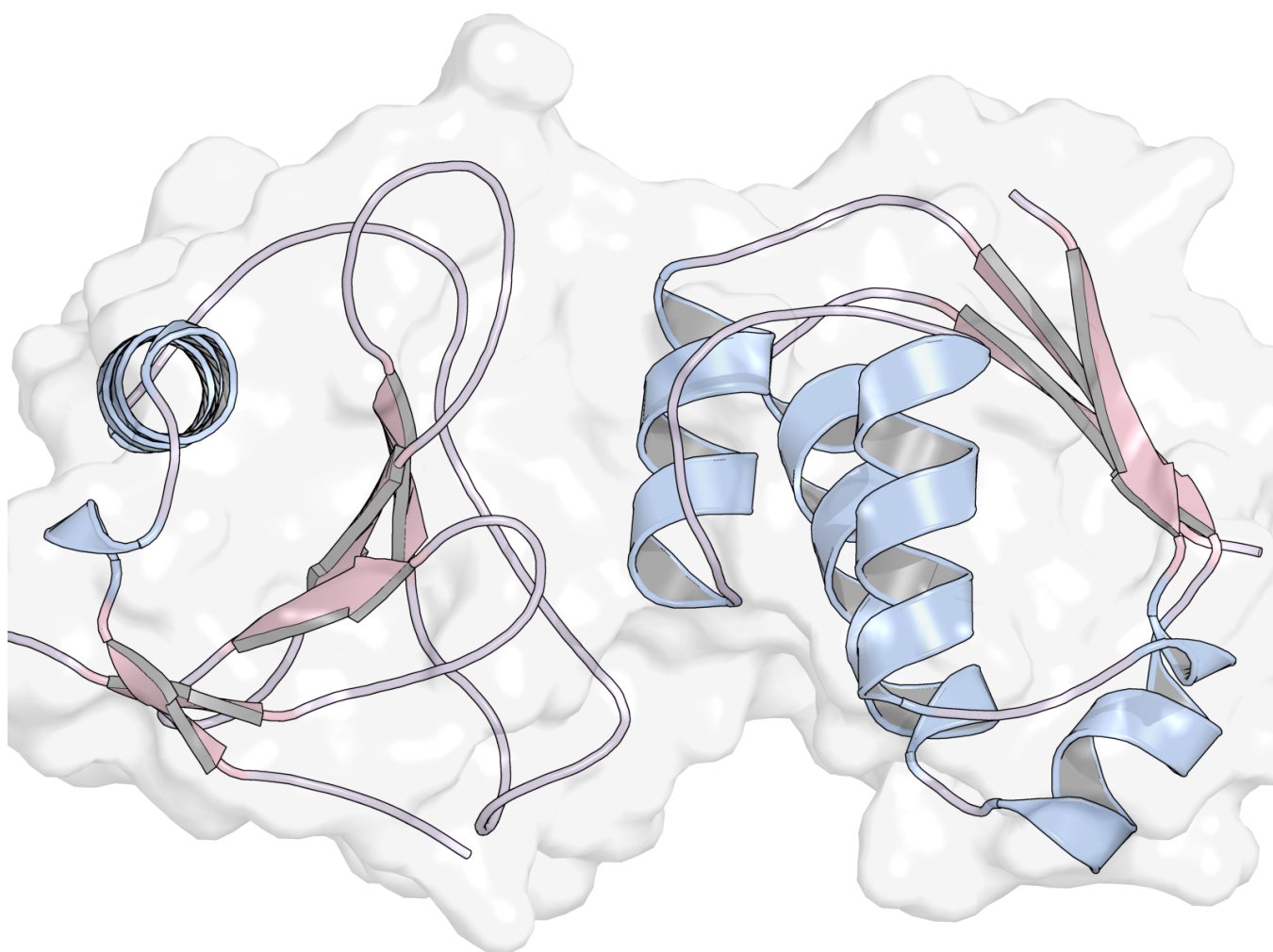
- 图内文字标注默认英文 (panel A/B/C、轴、箭头注释、色标、基因/品种名保持英文); 文档正文与图注用中文。
- 交付: PNG (300–600 DPI) + 可选 PDF/SVG; 期刊要 TIFF 时出 PNG 后用 PIL 转。
- 节奏铁律: 未跑出可验证样图前, 配方不进 `_registry.md`——先对真实 PDB 出样图、PIL 校验 (存在/尺寸/非空白), 再入库。

十二、14 张样图速览 (均为 1AY7, 1600×1600, 300 DPI)

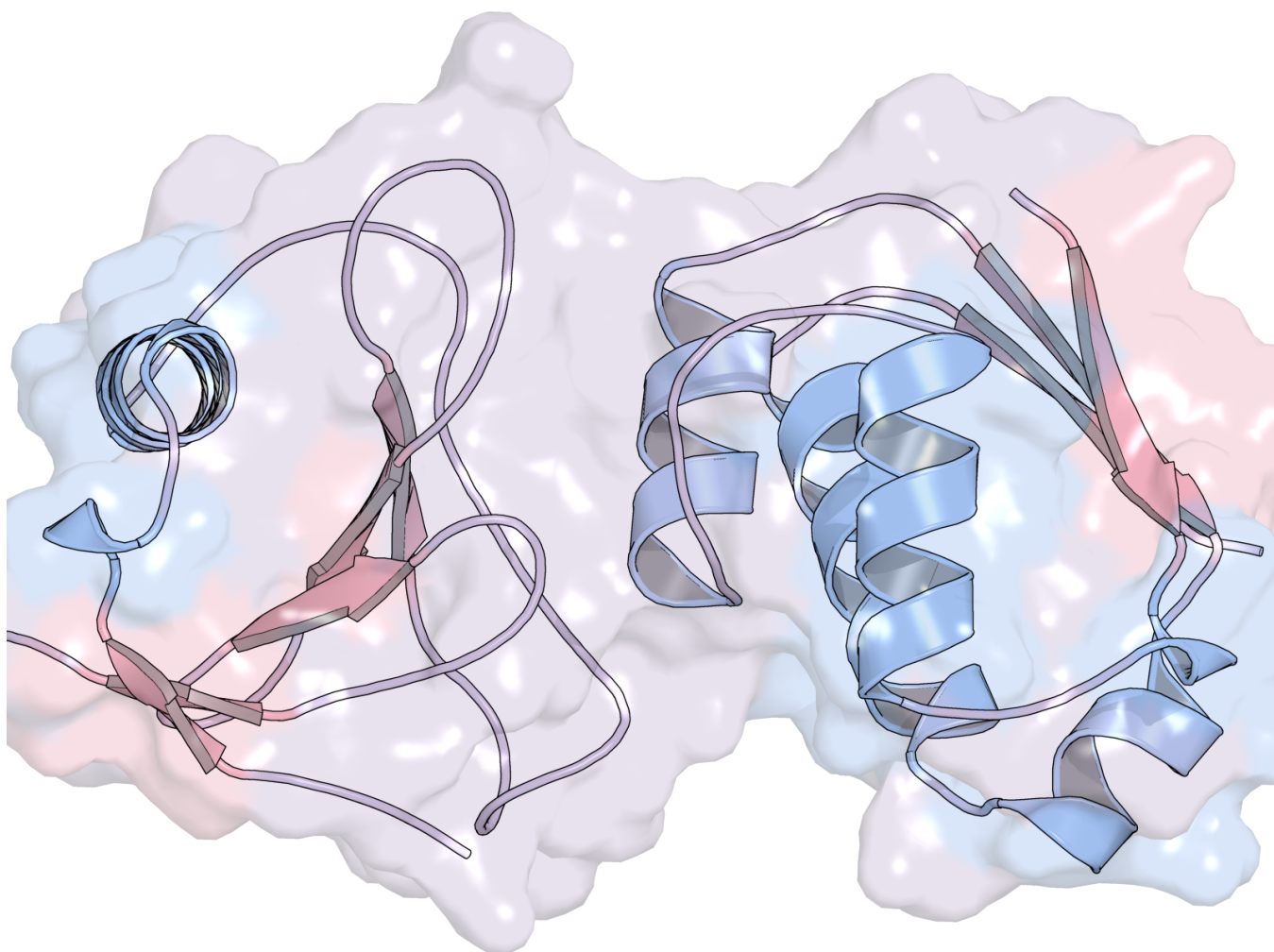
直接 `cmd` 配方效果图



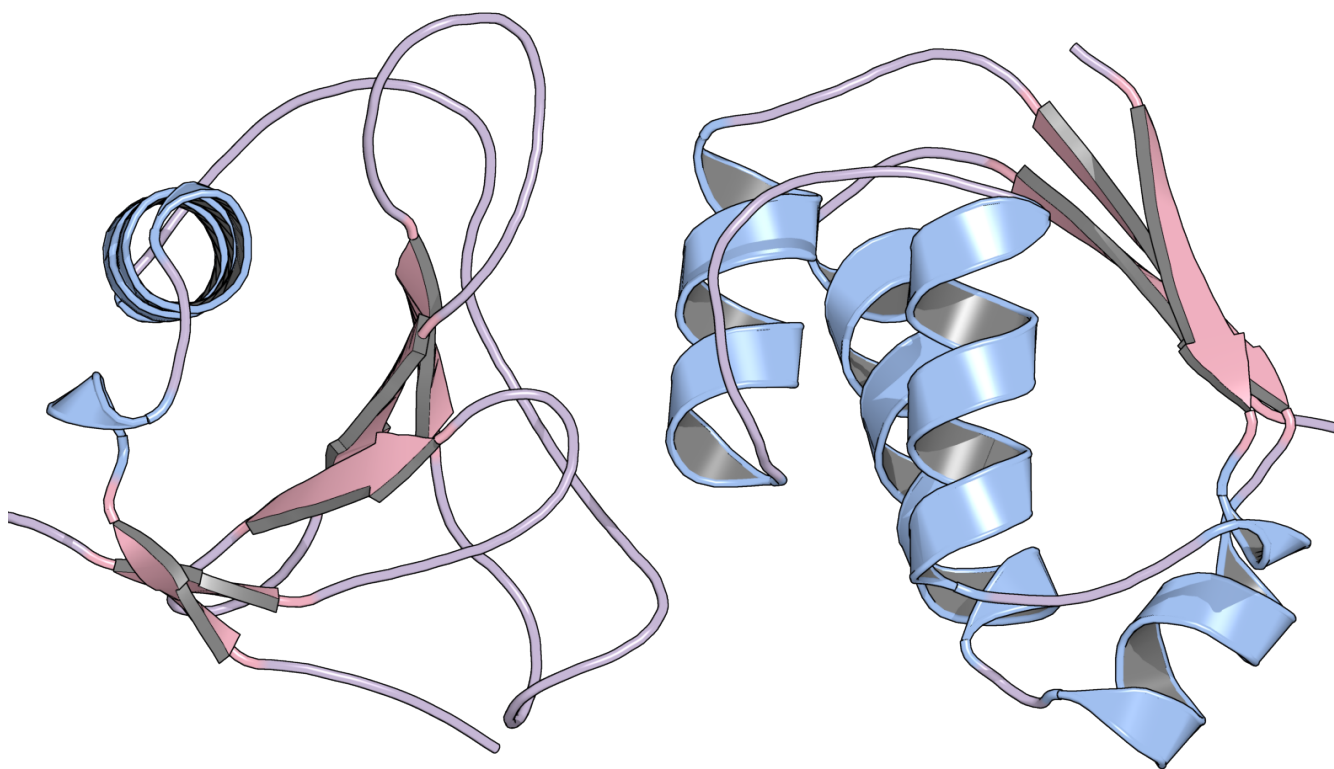
pastel 按链粉彩 cartoon + 乳白壳



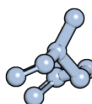
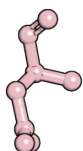
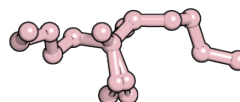
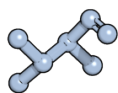
ss_milky 二级结构粉彩 + 中性壳



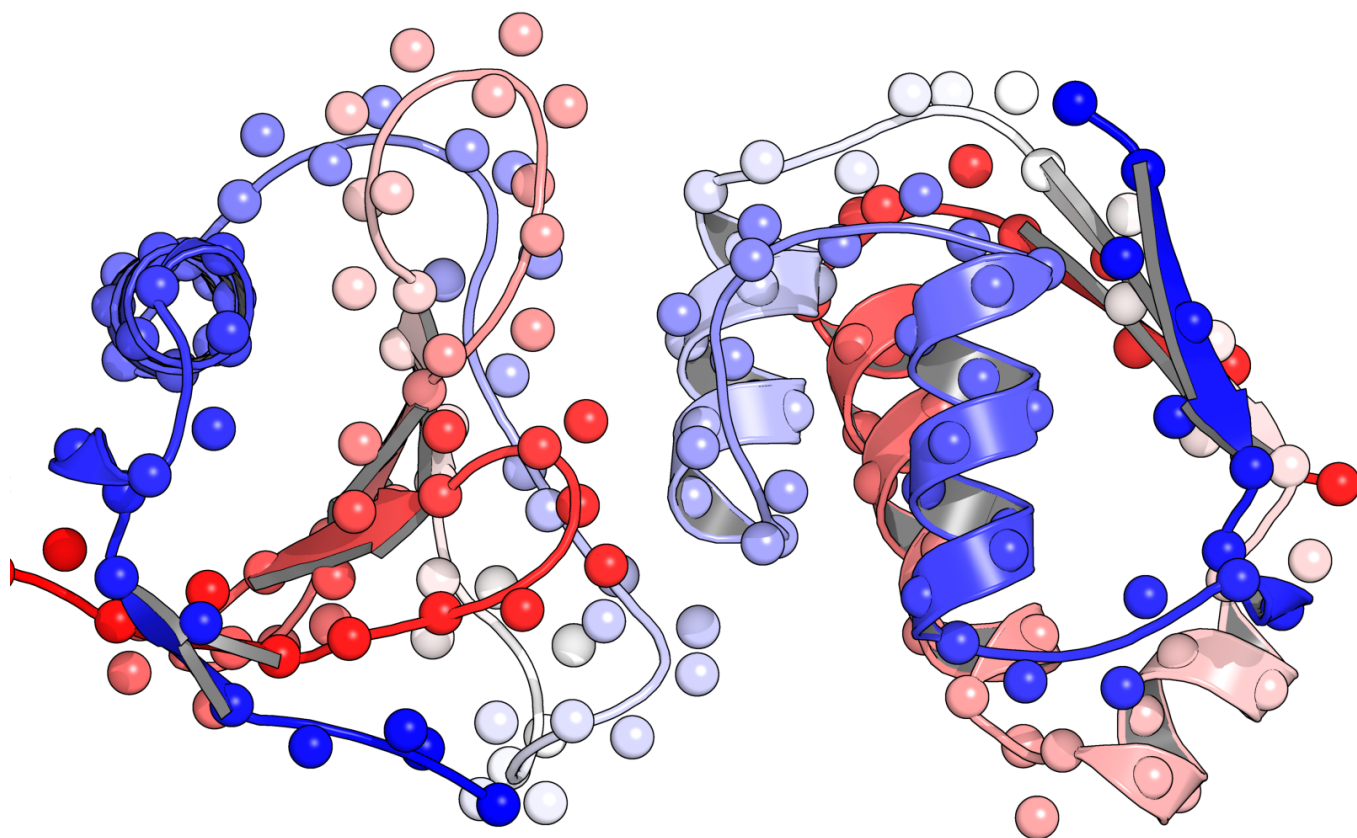
ss_frosted 二级结构粉彩 + 同色磨砂壳



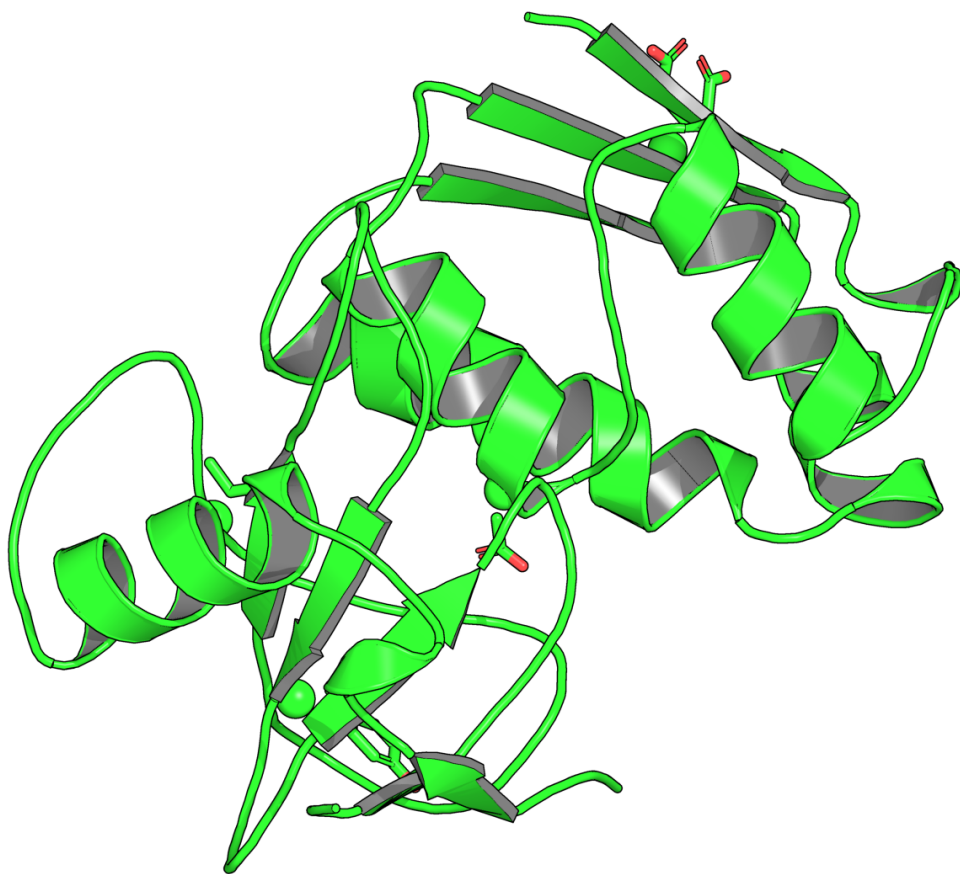
ss_only 纯二级结构 cartoon



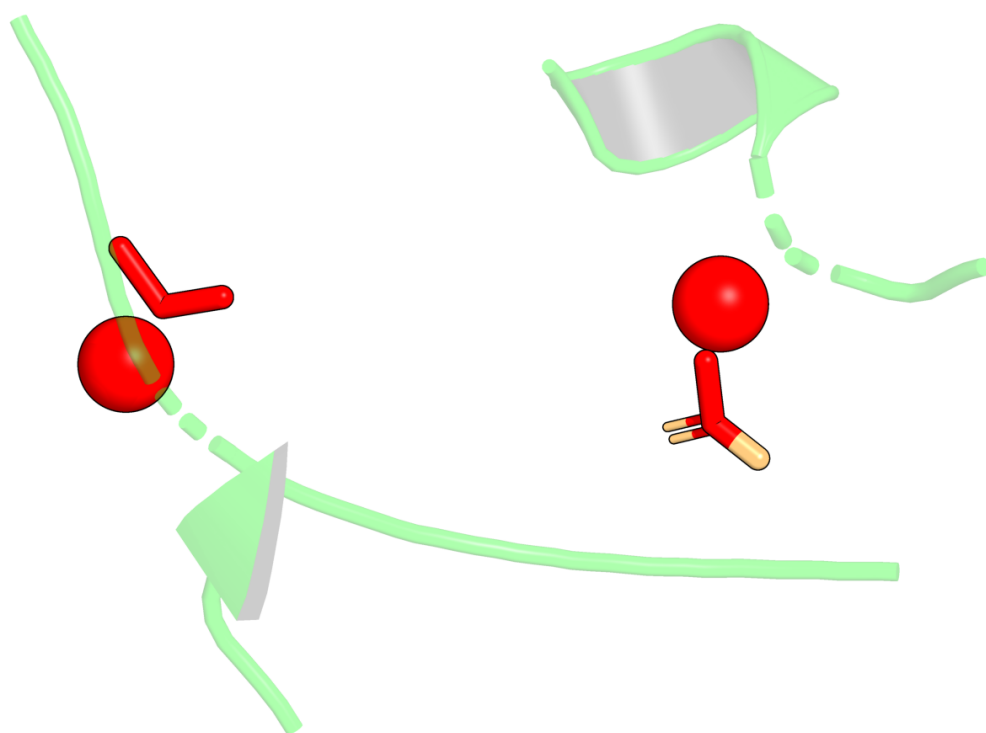
residues_only 关键残基棒特写



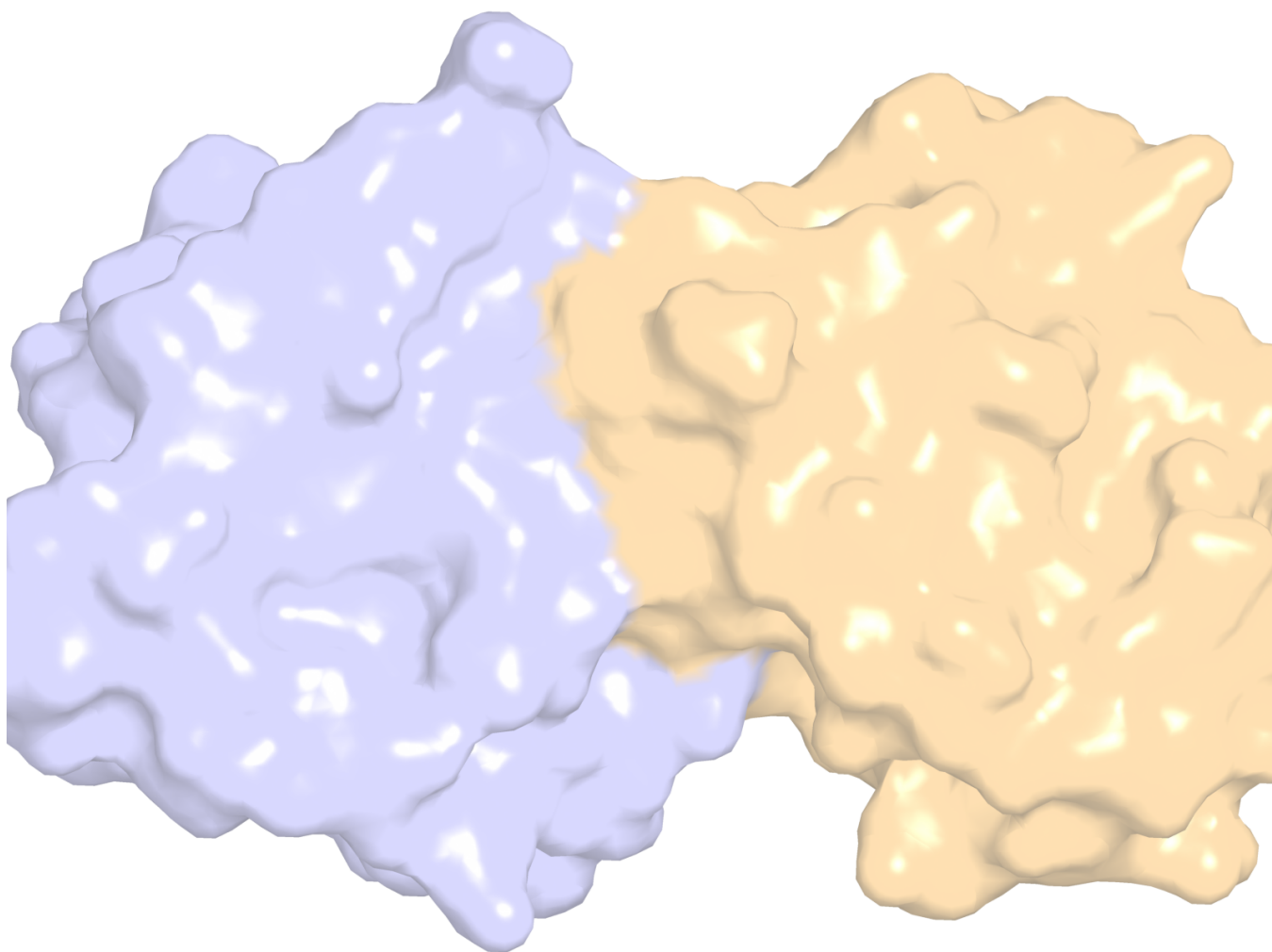
spectrum 残基位置蓝白红渐变



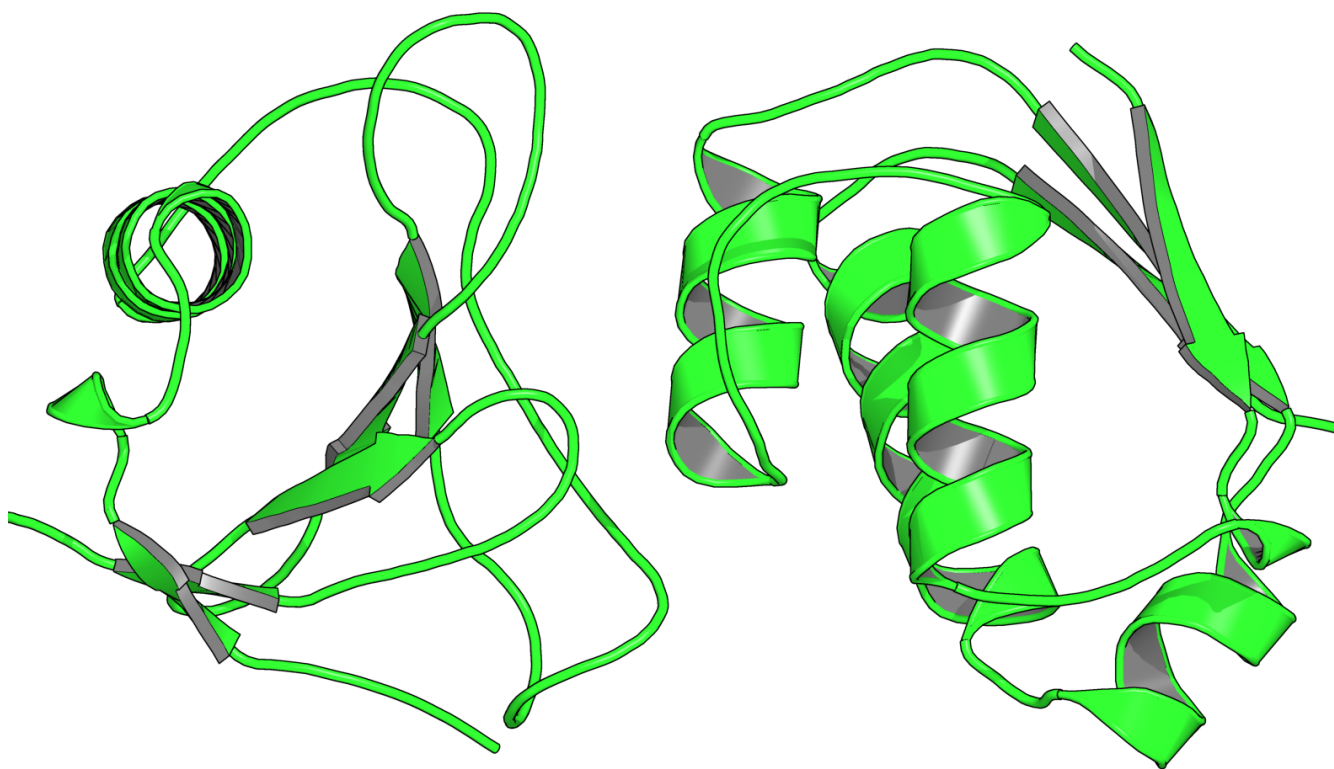
distance 残基对距离标注



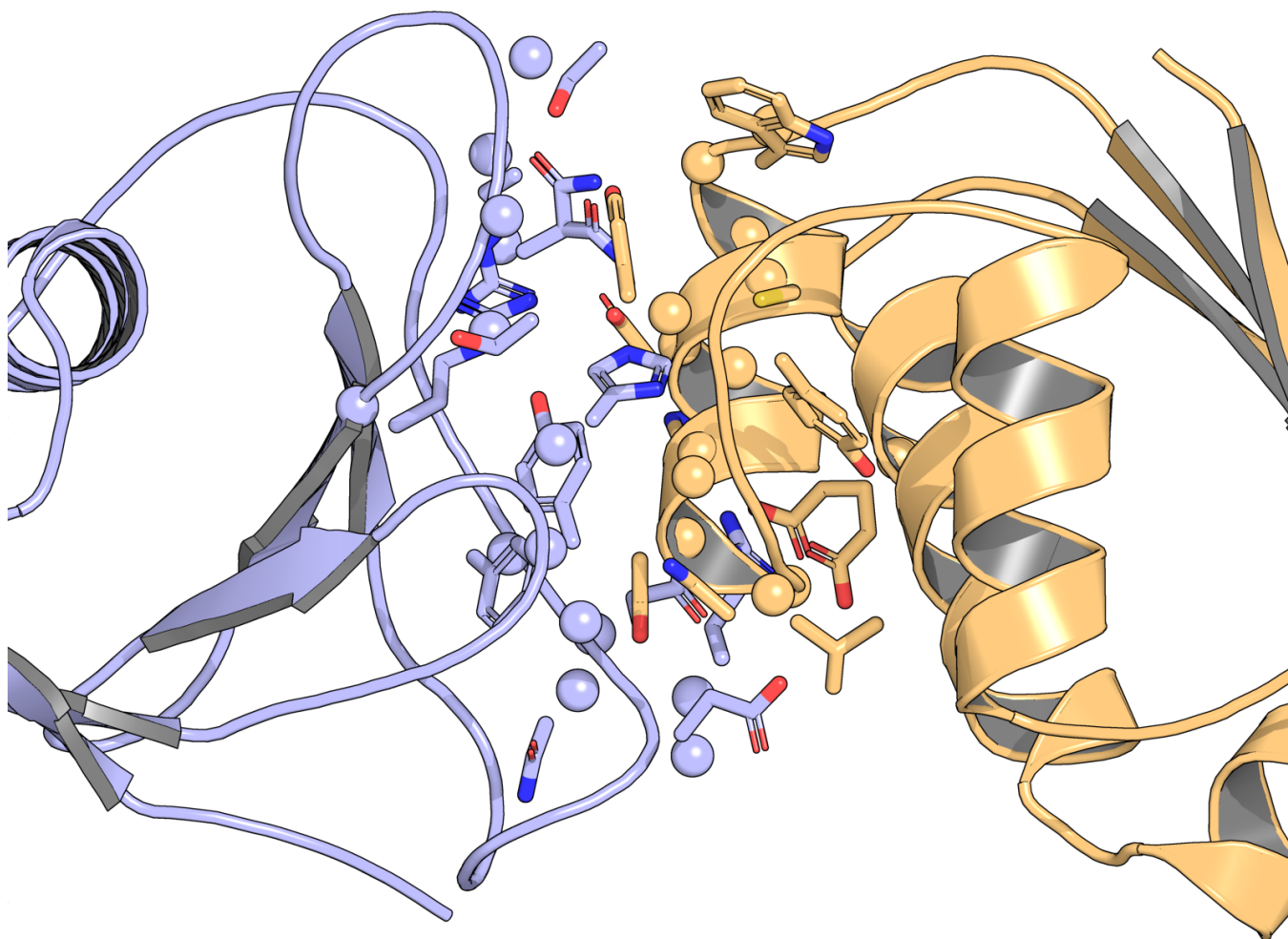
mutation 突变位点结构分析



surface 分子面按链分色

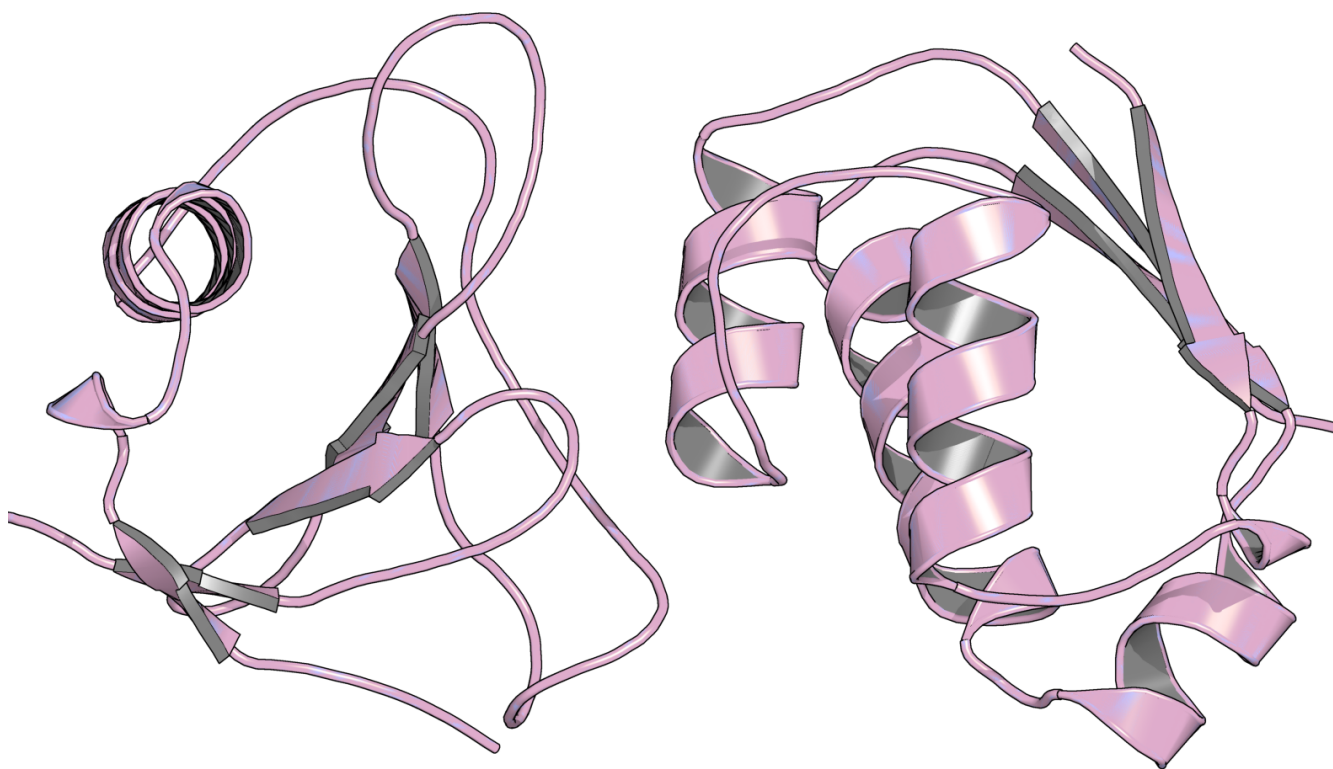


ensemble 多模型叠加



ppi 蛋白-蛋白界面

标准类效果图



rmsd 双结构叠合

引用

Chen, Y., Zhang, H., Wang, W., Shen, Y., Ping, Z. (2024). Rapid generation of high-quality structure figures for publication with PyMOL-PUB. **Bioinformatics**, 40(3), btae139.
<https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btae139>